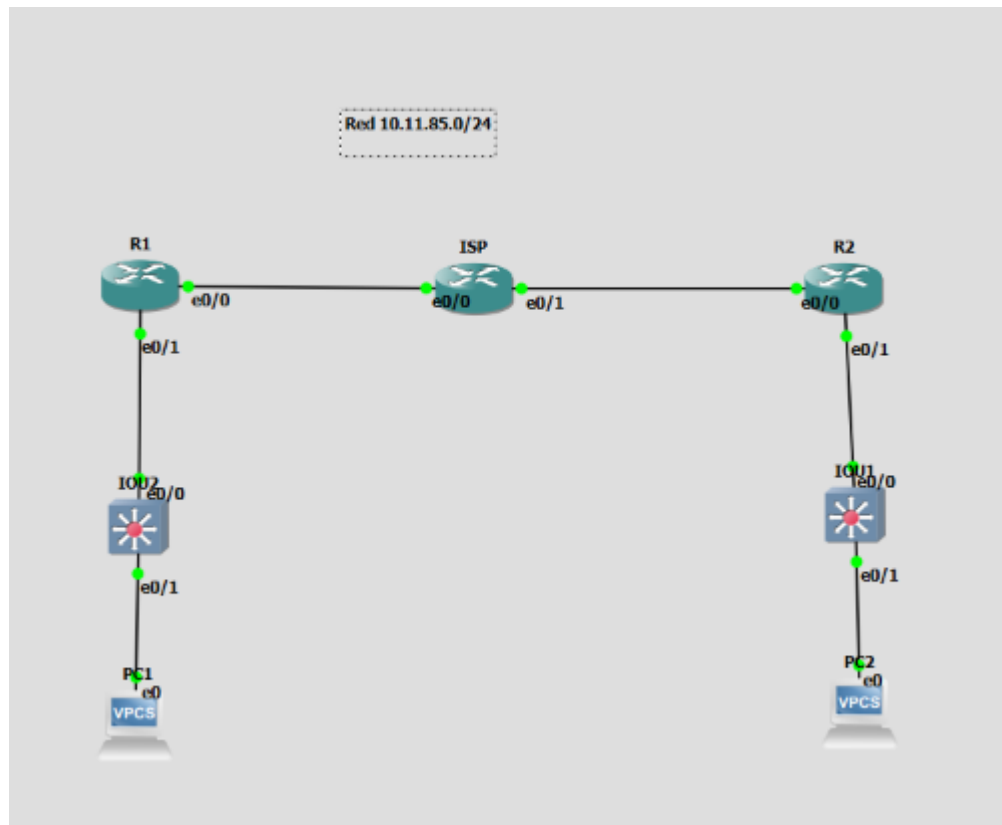


Objetivo

Implementar una VPN Site-to-Site punto a punto utilizando el protocolo **IPSec con IKEv1**, configurada mediante el método basado en **políticas (policy-based)**. Este método utiliza listas de control de acceso extendidas (ACL) para determinar qué tráfico debe ser cifrado y enviado a través del túnel IPSec, sin necesidad de interfaces de túnel virtuales (VTI). La comunicación entre la red LAN del sitio 1 (10.11.85.0/26) y la LAN del sitio 2 (10.11.85.192/26) se protege mediante cifrado AES-256 e integridad SHA-256.

Topología de Red

La topología consiste en dos routers peers (R1 y R2), un router ISP que simula Internet, dos switches de acceso (SW1, SW2) y un host VPCS en cada LAN.



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1	e0/0	10.11.85.65/26	WAN → ISP
R1	e0/1	10.11.85.1/26	LAN → SW1
ISP	e0/0	10.11.85.66/26	Hacia R1
ISP	e0/1	10.11.85.129/26	Hacia R2
R2	e0/0	10.11.85.130/26	WAN → ISP
R2	e0/1	10.11.85.193/26	LAN → SW2
PC1	e0	10.11.85.2/26	GW: 10.11.85.1
PC2	e0	10.11.85.194/26	GW: 10.11.85.193

Parámetros IPsec IKEv1

Fase 1 — IKE / ISAKMP

Parámetro	Valor
Número de política	10
Cifrado	AES-256
Hash / Integridad	SHA-256
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)
Grupo DH	Grupo 14 (2048-bit MODP)
Lifetime	86400 segundos (24 horas)
Clave PSK	ITLA2024

Fase 2 — IPSec / Transform Set

Parámetro	Valor
Nombre	TS-IKEV1
Protocolo	ESP (Encapsulating Security Payload)
Cifrado	AES-256
Integridad	HMAC-SHA-256
Modo	Tunnel
Crypto Map	CM-IKEV1 (secuencia 10)

Funcionamiento — Policy-Based VPN

En una VPN basada en políticas, el tráfico a cifrar se define mediante una **ACL extendida**. Cada paquete saliente es comparado contra esta lista; si coincide (tráfico interesante), el router inicia o usa una SA IPSec existente para cifrarlo antes de enviarlo. No existe una interfaz de túnel virtual.

Negociación IKEv1 (dos fases):

Fase	Modo	Descripción
Fase 1	Main Mode	Negocian cifrado, hash, autenticación y DH. Crean canal seguro (ISAK
Fase 2	Quick Mode	Dentro del canal de Fase 1, negocian Transform Set y selectors de trá

Scripts de Configuración

ISP

```
configure terminal
hostname ISP
interface Ethernet0/0
description Hacia R1
ip address 10.11.85.66 255.255.255.192
no shutdown
interface Ethernet0/1
description Hacia R2
ip address 10.11.85.129 255.255.255.192
```

no shutdown
end

R1

configure terminal

hostname R1

interface Ethernet0/0
description WAN hacia ISP
ip address 10.11.85.65 255.255.255.192
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN hacia SW1-PC1
ip address 10.11.85.1 255.255.255.192
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.85.66

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA2024 address 10.11.85.130

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

ip access-list extended ACL-VPN-R1
permit ip 10.11.85.0 0.0.0.63 10.11.85.192 0.0.0.63

crypto map CM-IKEV1 10 ipsec-isakmp
set peer 10.11.85.130
set transform-set TS-IKEV1
match address ACL-VPN-R1

interface Ethernet0/0

crypto map CM-IKEV1

end

R2

configure terminal

hostname R2

interface Ethernet0/0

description WAN hacia ISP

ip address 10.11.85.130 255.255.255.192

no shutdown

interface Ethernet0/1

description LAN hacia SW2-PC2

ip address 10.11.85.193 255.255.255.192

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.85.129

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA2024 address 10.11.85.65

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

ip access-list extended ACL-VPN-R2

permit ip 10.11.85.192 0.0.0.63 10.11.85.0 0.0.0.63

crypto map CM-IKEV1 10 ipsec-isakmp

set peer 10.11.85.65

set transform-set TS-IKEV1

match address ACL-VPN-R2

interface Ethernet0/0

crypto map CM-IKEV1

end

VPCS — PC1 y PC2

PC1

```
ip 10.11.85.2 255.255.255.192 10.11.85.1  
save
```

PC2

```
ip 10.11.85.194 255.255.255.192 10.11.85.193  
save
```

Verificación

Demostración de comandos de verificación

```
PC1> ping 10.11.85.194  
64 bytes from 10.11.85.194 icmp_seq=1 ttl=62 time=19.914 ms  
64 bytes from 10.11.85.194 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.730 ms  
64 bytes from 10.11.85.194 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.614 ms  
64 bytes from 10.11.85.194 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.602 ms  
64 bytes from 10.11.85.194 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.820 ms  
  
PC1> trace 10.11.85.194  
trace to 10.11.85.194, 8 hops max, press Ctrl+C to stop  
 1  10.11.85.1    2.631 ms  0.785 ms  1.988 ms  
 2  * * *  
 3  *10.11.85.194  3.712 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)  
src>
```

Comandos ping y trace

```
11#sh crypto isakmp sa  
IPv4 Crypto ISAKMP SA  
dst          src          state          conn-id status  
10.11.85.130 10.11.85.65  QM_IDLE       1001 ACTIVE  
  
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Verificación del crypto map aplicado

```

R2#show crypto map
Crypto Map IPv4 "CM-IKEV1" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 10.11.85.65
  Extended IP access list ACL-VPN-R2
    access-list ACL-VPN-R2 permit ip 10.11.85.192 0.0.0.63 10.11.85.0 0.0.0.63
  Current peer: 10.11.85.65
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TS-IKEV1: { esp-256-aes esp-sha256-hmac } ,
  }
  Interfaces using crypto map CM-IKEV1:
    Ethernet0/0

  Interfaces using crypto map NistTest1:

```

Ipssec activo

```

R2#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: CM-IKEV1, local addr 10.11.85.130

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (10.11.85.192/255.255.255.192/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.11.85.0/255.255.255.192/0/0)
  current_peer 10.11.85.65 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 36, #pkts encrypt: 36, #pkts digest: 36
    #pkts decaps: 42, #pkts decrypt: 42, #pkts verify: 42
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.11.85.130, remote crypto endpt.: 10.11.85.65
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x9914102E(2568228910)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0x3F0CE07D(1057808509)

```

Access-list implementada

```

R1# show ip access-lists ACL-VPN-R1
Extended IP access list ACL-VPN-R1
  10 permit ip 10.11.85.0 0.0.0.63 10.11.85.192 0.0.0.63 (54 matches)
R1# _

```

■ El primer ping de PC1 a PC2 puede perderse mientras IKEv1 negocia la SA. Repetir el ping una segunda vez confirma que el túnel está activo.